# Projet : Fondements Mathématiques pour l'Aide à la Décision

Analyse de la Polarisation Électorale

**Membres :** Hocine BOUKHEMZA, Slimane AIT-OUALI, Moufdi BELLAH

**Résumé**

Ce rapport détaille notre étude sur la modélisation mathématique et algorithmique de la polarisation au sein de processus électoraux. À travers l'implémentation de profils de votes (par approbations et par ordres totaux), nous avons testé la validité de diverses mesures de polarisation. Nous démontrons que la première mesure suggérée ($\varphi^2$) échoue à respecter l'axiome fondamental de régularité. À l'inverse, les mesures basées sur les distances de Hamming et de Spearman ($\varphi_{d_H}$ et $\varphi_{d_S}$), calculées via l'optimisation de consensus globaux et d'approches de clustering (k-means), s'avèrent robustes, calculables en temps polynomial, et parfaitement conformes aux axiomes fixés.

## Table des matières

**1 Modélisation et Génération de Profils** **3**

1.1 Génération contrôlée de profils (Questions 1 et 2) . . . . . 3

**2 Axiomes et Première Mesure de Polarisation ($\varphi^2$)** **3**

2.1 Preuves des axiomes pour $\varphi^2$ (Question 4) . . . . . 3

2.2 Évolution expérimentale de $\varphi^2$ (Question 6) . . . . . 6

**3 Distances entre Bulletins de Vote** **7**

3.1 Preuves des propriétés de distance (Question 7) . . . . . 7

**4 Nouvelles Mesures de Polarisation ($\varphi_{d_H}$ et $\varphi_{d_S}$)** **10**

4.1 Axiomes vérifiés par $\varphi_{d_H}$ (Question 9) . . . . . 10

**5 Recherche du consensus optimal ($u_1^*$)** **11**

5.1 Cas des approbations (Questions 10 et 12) . . . . . 11

5.2 Cas des ordres totaux (Questions 11 et 12) . . . . . 12

**6 Résultats Expérimentaux Globaux** **14**

6.1 Évolution des mesures optimales (Questions 14 et 15) . . . . . 14

**7 Bilan critique sur l'utilisation des IA génératives** **16**
7.1 Types et nombre de prompts utilisés . . . . . 16
7.2 Retours critiques sur le texte et le code généré . . . . . 16
7.3 Avantages et inconvénients identifiés . . . . . 17

**8 Bibliographie et Sources** **17**

# 1 Modélisation et Génération de Profils

## 1.1 Génération contrôlée de profils (Questions 1 et 2)

Afin de tester expérimentalement nos futures mesures de polarisation, il est impératif de générer des profils d'élections ($p \in \mathcal{A}^n$ pour les approbations, et $p \in \mathcal{L}^n$ pour les ordres totaux) dont le niveau de polarisation est contrôlé par un paramètre explicite. Nous avons défini ce paramètre, noté `niveau_polarisation` (ou $\alpha \in [0, 1]$).

### Logique Algorithmique (Approbations et Ordres Totaux)

Notre implémentation dans les modules `question1.py` et `question2.py` repose sur la même architecture logique :

1. **Génération de la racine :** Nous générons aléatoirement un bulletin de base $a$ (liste aléatoire de 0 et de 1) ou un ordre total $\succ$ (permutation de la liste des candidates).
2. **Génération de l'opposé :** Nous construisons l'exact opposé $\overline{a}$ (en inversant les 0 et les 1 via `1 - x`) ou $\overline{\succ}$ (en renversant complètement la liste des préférences).
3. **Contrôle de la polarisation :** Le paramètre $\alpha$ définit la proportion de l'électorat qui sera en opposition frontale avec la racine. Le nombre de bulletins opposés est calculé par $n_{opp} = \text{round}(n \times \frac{\alpha}{2})$. Le reste de l'urne, $n - n_{opp}$, est rempli avec le bulletin racine.
4. **Anonymat :** Le profil final est mélangé (`random.shuffle`) pour éviter tout biais d'ordre lors de l'évaluation algorithmique.

**Conclusion :** Si $\alpha = 0$, le profil généré est parfaitement unanime (modèle $p_a$ ou $p_\succ$). Si $\alpha = 1$, le profil est une fracture parfaite en deux moitiés opposées (modèle $p_{a,\overline{a}}$ ou $p_{\succ,\overline{\succ}}$).

# 2 Axiomes et Première Mesure de Polarisation ($\varphi^2$)

## 2.1 Preuves des axiomes pour $\varphi^2$ (Question 4)

Quels axiomes sont vérifiés par $\varphi^2$ ? Si un axiome est vérifié, vous fournirez une preuve. Si un axiome n'est pas vérifié, vous fournirez un contre-exemple.

L'axiome 1 (régularité) n'est pas vérifié

$$\forall \{C_k, C_l\} \in C^2; \quad n \geqslant d_{C_k C_l}(p) \geqslant 0$$

$$\begin{aligned}
\text{d'où} \quad & n \geqslant n - d_{C_kC_l}(p) \geqslant 0 \\
\text{d'où} \quad & \frac{1}{\binom{m}{2}} \geqslant \frac{n - d_{C_kC_l}(p)}{n\binom{m}{2}} \geqslant 0 \\
\text{Ainsi} \quad & 1 \geqslant \sum_{\{C_k,C_l\}\in C^2} \frac{n - d_{C_kC_l}(p)}{n\binom{m}{2}} \geqslant 0
\end{aligned}$$

Alors $1 \geqslant \varphi^2(p) \geqslant 0$

Soit $a = [1, \ldots, 1] \in A$
et soit $p = p_a$

alors aucune paire $\{C_k, C_l\} \in C^2$ ne vérifie

$$a_v[k] = 1 \text{ et } a_v[l] = 0$$

et aucune ne vérifie

$$a_v[l] = 1 \text{ et } a_v[k] = 0$$

alors $n_{C_kC_l}(p) = 0$ et $n_{C_lC_k}(p) = 0$
d'où $d_{C_kC_l}(p) = 0$

On a alors $\varphi^2(p) = \displaystyle\sum_{\{C_k,C_l\}\in C^2} \frac{n}{n\binom{m}{2}} = \frac{n}{n} = 1$

Contradiction car $\varphi^2(p) = 0$
L'axiome 1 n'est pas vérifié

L'Axiome 1 exige que $\varphi^2(p_a) = 0$. Or, ce n'est jamais le cas. Si le bulletin unanime est trivial (ex : uniquement des 1), le calcul théorique prouve que la mesure vaut 1. Si l'on prend une élection réaliste avec un bulletin généré aléatoirement (moitié de 0 et moitié de 1), nous obtenons statistiquement un score de 0.5 pour une polarisation pourtant nulle. Le graphique de la Question 6 illustre parfaitement cette anomalie mathématique à l'origine de l'axe, confirmant le rejet de cet axiome.

L'axiome 2 est vérifié par $\varphi^2$

<u>Preuve</u>

Montrons que $\varphi^2(p) = \varphi^2(p^\pi)$ pour toute permutation $\pi$ sur $\{1, \ldots, m\}$ et tout profil $p \in A^n$ (resp $\mathcal{L}^n$)

Soient $p \in A^n$ (resp $\mathcal{L}^n$) et $\pi$ une permutation sur $\{1, \ldots, m\}$.

$$\text{On a : } \varphi^2(p) = \sum_{\{C_k,C_l\}\in C^2} \frac{n - d_{C_kC_l}(p)}{n \cdot \binom{n}{2}}$$
$$= \frac{1}{n\binom{m}{2}} \sum_{\{C_k,C_l\}\in C^2} n - d_{C_kC_l}(p)$$

avec $d_{C_kC_l}(p) = |n_{C_kC_l}(p) - n_{C_lC_k}(p)|$

De même $\varphi^2(p^\pi) = \displaystyle\sum_{\{C_k,C_l\}\in C^2} \frac{n - d_{C_kC_l}(p^\pi)}{n \cdot \binom{m}{2}}$

$$= \frac{1}{n\binom{m}{2}} \sum_{\{C_k,C_l\}\in C^2} n - d_{C_kC_l}(p^\pi)$$

Il suffit de montrer que :

$$d_{C_kC_l}(p^\pi) = d_{\pi(C_k),\pi(C_l)}(p)$$

En effet

$$\begin{aligned} d_{C_kC_l}(p^\pi) &= |n_{C_kC_l}(p^\pi) - n_{C_lC_k}(p^\pi)| \\ &= |n_{\pi(C_k)\pi(C_l)}(p) - n_{\pi(C_l)\pi(C_k)}(p)| \\ &= d_{\pi(C_k),\pi(C_l)}(p) \end{aligned}$$

$$\varphi^2(p^\pi) = \sum_{\{C_k,C_l\}\in C^2} \frac{n - d_{\pi(C_k)\pi(C_l)}(p)}{n \cdot \binom{m}{2}}$$

L'application $\{C_k, C_l\} \longmapsto \{\pi(C_k), \pi(C_l)\}$ est bijective, alors la somme est juste un changement d'indice.

$$\begin{aligned} \varphi^2(p^\pi) &= \sum_{\{C_m,C_n\}\in C^2} \frac{n - d_{C_m,C_n}(p)}{n \cdot \binom{m}{2}} \\ &= \varphi^2(p) \end{aligned}$$

Alors $\varphi^2$ vérifie l'axiome 2

L'axiome 3 (anonymité) est vérifié

Soit $\sigma$ une permutation sur $\{1, \ldots, n\}$ et $p \in A^n$ (resp $\mathcal{L}^n$)
Montrons que $\varphi^2(p) = \varphi^2({}^\sigma p)$

Cela revient à montrer que
$\forall \{C_k, C_l\} \in C^2; \quad d_{C_kC_l}(p) = d_{C_kC_l}({}^\sigma p)$

Par définition ; $d_{C_kC_l}({}^{\sigma}p) = |n_{C_kC_l}({}^{\sigma}p) - n_{C_lC_k}({}^{\sigma}p)|$
Comme $\sigma$ est une permutation du profil $p$, alors

$$\begin{aligned} n_{C_kC_l}(p) &= n_{C_kC_l}({}^{\sigma}p) \\ \text{et} \quad n_{C_lC_k}(p) &= n_{C_lC_k}({}^{\sigma}p) \end{aligned}$$

car la permutation change juste l'ordre des votants.
On a alors

$$d_{C_kC_l}(p) = d_{C_kC_l}({}^{\sigma}p)$$

Ainsi

$$\varphi^2(p) = \varphi^2({}^{\sigma}p)$$

L'axiome 4 (Invariance par réplication) est vérifié

Soit $k \in \mathbb{N}^*$ et $p \in A^n$ (resp $\mathcal{L}^n$)
Soit $\{C_k, C_l\} \in C^2$
Dans le profil $kp$, le nombre de votants préférant $C_k$ à $C_l$ est multiplié par $k$

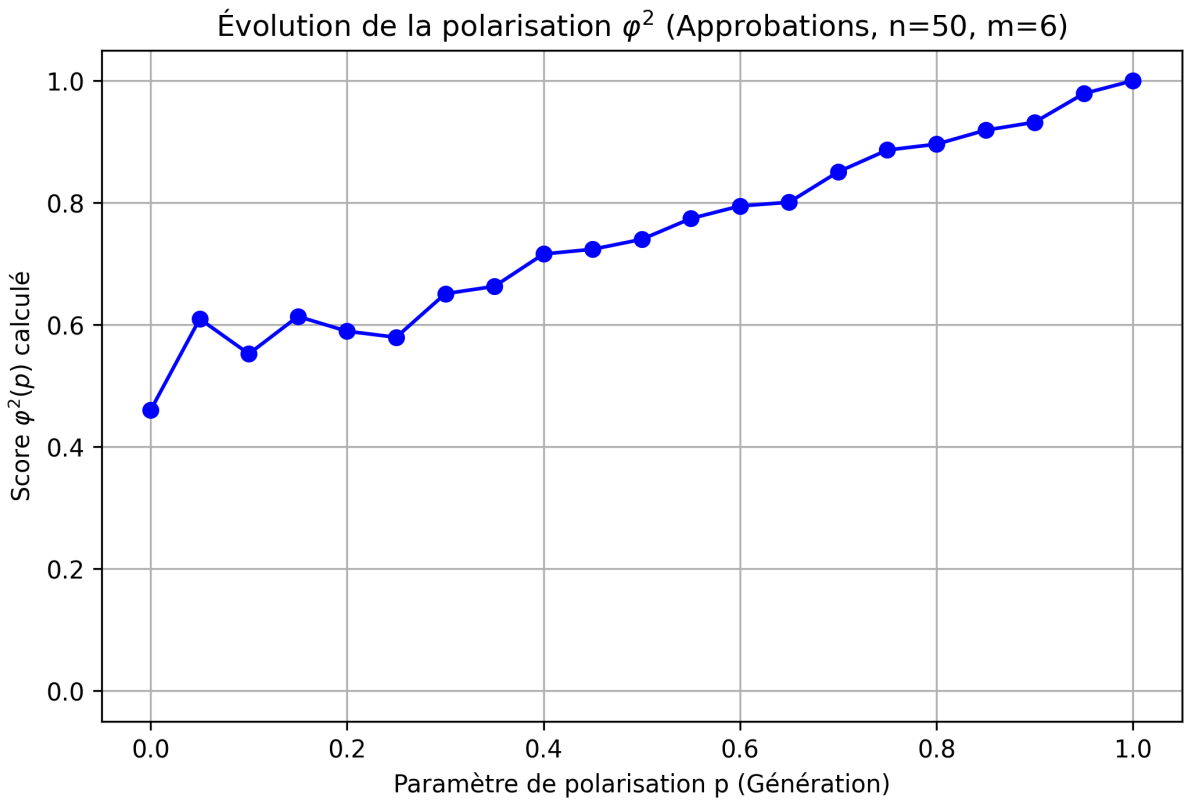
$$\begin{aligned} n_{C_kC_l}(kp) &= k\, n_{C_kC_l}(p) \\ \text{De même } n_{C_lC_k}(kp) &= k\, n_{C_lC_k}(p) \end{aligned}$$

Alors $d_{C_kC_l}(kp) = k\, d_{C_kC_l}(p)$

$$\begin{aligned} \varphi^2(kp) &= \sum_{\{C_k,C_l\}\in C^2} \frac{kn - d_{C_kC_l}(kp)}{kn\binom{m}{2}} \\ &= \sum_{\{C_k,C_l\}\in C^2} \frac{kn - kd_{C_kC_l}(p)}{kn\binom{m}{2}} \\ &= \sum_{\{C_k,C_l\}\in C^2} \frac{k(n - d_{C_kC_l}(p))}{kn\binom{m}{2}} \\ &= \sum_{\{C_k,C_l\}\in C^2} \frac{n - d_{C_kC_l}(p)}{n\binom{m}{2}} \\ &= \varphi^2(p) \end{aligned}$$

## 2.2 Évolution expérimentale de $\varphi^2$ (Question 6)

Conformément à l'implémentation de la `question6.py`, nous avons tracé l'évolution de $\varphi^2(p)$ en fonction du paramètre $\alpha$. Le graphe généré illustre une croissance monotone,




cohérente avec l'augmentation du nombre de conflits. Néanmoins, l'ordonnée à l'origine (pour $\alpha = 0$) ne démarre pas à 0, confirmant expérimentalement l'échec de la preuve théorique de l'Axiome 1.

# 3 Distances entre Bulletins de Vote

Pour pallier les limites de $\varphi^2$, nous définissons de nouvelles métriques reposant sur la topologie des espaces de votes.

## 3.1 Preuves des propriétés de distance (Question 7)

Montrons que $d_H$ et $d_S$ sont des fonctions de distance.

### 1) Distance de Hamming

**Positivité :** Soient $x, y \in X$.
On a : $d_H(x, y) = \sum_{i=1}^{m} \mathbb{1}_{x[i] \neq y[i]}$
Or, $\forall i \in \{1, \ldots, m\}$, l'indicatrice $\mathbb{1}_{x[i] \neq y[i]} \in \{0, 1\}$ donc $\geqslant 0$.

Donc en sommant sur $1, m$, on obtient :

$$d_H(x, y) \geqslant 0$$

**Séparation :** Soient $x, y \in X$.
$\Leftarrow$
On suppose que $x = y$. Montrons que $d_H(x, y) = 0$.

$$\begin{aligned} d_H(x, y) &= \sum_{i=1}^{m} \mathbb{1}_{x[i] \neq y[i]} \\ &\underset{"x=y"}{=} \sum_{i=1}^{m} \mathbb{1}_{x[i] \neq x[i]} \\ &= \sum_{i=1}^{m} 0 \\ &= 0 \end{aligned}$$

$\Rightarrow$
On suppose que $d_H(x, y) = 0$, alors $\sum_{i=1}^{m} \mathbb{1}_{x[i] \neq y[i]} = 0$.
Comme $\forall i \in \{1, \ldots, m\}, \mathbb{1}_{x[i] \neq y[i]} \in \{0, 1\}$, on déduit que $\forall i \in \{1, \ldots, m\}, \mathbb{1}_{x[i] \neq y[i]} = 0$.
Alors $\forall i \in \{1, \ldots, m\}, x[i] = y[i]$, donc $x = y$.

**Symétrie :** Soient $x, y \in X$.
On a $d_H(x, y) = \sum_{i=1}^{m} \mathbb{1}_{x[i] \neq y[i]} = \sum_{i=1}^{m} \mathbb{1}_{y[i] \neq x[i]}$ (par symétrie de la différence).
$= d_H(y, x)$.

**Inégalité triangulaire :** Soient $x, y, z \in X$. Soit $i \in \{1, \ldots, m\}$.
Si $x[i] = z[i]$, alors $\mathbb{1}_{x[i] \neq z[i]} = 0$, donc $d_H(x, z) \leqslant d_H(x, y) + d_H(y, z)$ car $d_H(x, y) + d_H(y, z) \geqslant 0$.
Si $x[i] \neq z[i]$, alors $\mathbb{1}_{x[i] \neq z[i]} = 1$. On veut montrer que $d_H(x, y) + d_H(y, z) \geqslant 1$.
Pour que $d_H(x, y) + d_H(y, z) = 0$, il faudrait que $\mathbb{1}_{x[i] \neq y[i]} = 0$ et $\mathbb{1}_{y[i] \neq z[i]} = 0$, donc $x[i] = y[i]$ et $y[i] = z[i]$, d'où $x[i] = z[i]$, ce qui est absurde.
Alors $d_H(x, y) + d_H(y, z) \geqslant 1$, et donc $d_H(x, y) + d_H(y, z) \geqslant d_H(x, z)$.

## 2) Distance de Spearman

**Positivité :** Soient $\prec_{v_k}$ et $\prec_{v_l}$ deux ordres totaux sur $C$ et $r_{v_k}, r_{v_l}$ les fonctions de rang associées.

$$d_S(\prec_{v_k}, \prec_{v_l}) = \sum_{i=1}^{m} |r_{v_k}(i) - r_{v_l}(i)|$$

Or $\forall i \in \{1, \ldots, m\}, |r_{v_k}(i) - r_{v_l}(i)| \geqslant 0$ car $\forall x \in \mathbb{R}, |x| \geqslant 0$.
Donc $\sum_{i=1}^{m} |r_{v_k}(i) - r_{v_l}(i)| \geqslant 0$. Ainsi $d_S(\prec_{v_k}, \prec_{v_l}) \geqslant 0$.

**Séparation :** Soient $\prec_{v_k}$ et $\prec_{v_l}$ deux ordres totaux sur $C$.
$\Rightarrow$
On suppose que $d_S(\prec_{v_k}, \prec_{v_l}) = 0$, alors $\sum_{i=1}^{m} |r_{v_k}(i) - r_{v_l}(i)| = 0$.
Or, comme $\forall i \in \{1, \ldots, m\}, |r_{v_k}(i) - r_{v_l}(i)| \geqslant 0$, alors $\forall i \in \{1, \ldots, m\}, |r_{v_k}(i) - r_{v_l}(i)| = 0$.
D'où $\forall i \in \{1, \ldots, m\}, r_{v_k}(i) = r_{v_l}(i)$. Ainsi $r_{v_k} = r_{v_l}$, alors $\prec_{v_k} = \prec_{v_l}$.
$\Leftarrow$
On suppose que $\prec_{v_k} = \prec_{v_l}$, alors $r_{v_k} = r_{v_l}$.

$$d_S(\prec_{v_k}, \prec_{v_l}) = \sum_{i=1}^{m} |r_{v_k}(i) - r_{v_k}(i)| = \sum_{i=1}^{m} 0 = 0$$

**Symétrie :** Soient $\prec_{v_k}$ et $\prec_{v_l}$ deux ordres totaux.

$$\begin{aligned} d_S(\prec_{v_k}, \prec_{v_l}) &= \sum_{i=1}^{m} |r_{v_k}(i) - r_{v_l}(i)| \\ &= \sum_{i=1}^{m} |-(r_{v_l}(i) - r_{v_k}(i))| \\ &= \sum_{i=1}^{m} |r_{v_l}(i) - r_{v_k}(i)| = d_S(\prec_{v_l}, \prec_{v_k}) \end{aligned}$$

**Inégalité triangulaire :** Soient $\prec_{v_k}, \prec_{v_l}, \prec_{v_n}$ trois ordres totaux.
En utilisant l'inégalité triangulaire dans $\mathbb{R}$, on a :

$$\forall i \in \{1, \ldots, m\}, |r_{v_k}(i) - r_{v_n}(i)| \leqslant |r_{v_k}(i) - r_{v_l}(i)| + |r_{v_l}(i) - r_{v_n}(i)|$$

En sommant sur $\{1, \ldots, m\}$ :

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^{m} |r_{v_k}(i) - r_{v_n}(i)| &\leqslant \sum_{i=1}^{m} (|r_{v_k}(i) - r_{v_l}(i)| + |r_{v_l}(i) - r_{v_n}(i)|) \\ &\leqslant \sum_{i=1}^{m} |r_{v_k}(i) - r_{v_l}(i)| + \sum_{i=1}^{m} |r_{v_l}(i) - r_{v_n}(i)| \end{aligned}$$

Ainsi : $d_S(\prec_{v_k}, \prec_{v_n}) \leqslant d_S(\prec_{v_k}, \prec_{v_l}) + d_S(\prec_{v_l}, \prec_{v_n})$.

# 4 Nouvelles Mesures de Polarisation ($\varphi_{d_H}$ et $\varphi_{d_S}$)

## 4.1 Axiomes vérifiés par $\varphi_{d_H}$ (Question 9)

La mesure de polarisation pour les votes par approbations est définie par :

$$\varphi_{d_H}(p) = \frac{2}{n \times m} \left(u_1^*(p) - u_2^*(p)\right)$$

Cette mesure vérifie l'ensemble des quatre axiomes proposés :

— **Axiome 2 (Neutralité)**
Soit $\pi$ une permutation sur l'ensemble des candidates.
La distance de Hamming comptee le nombre de composantes différentes entre deux bulletins. Permuter les indices des candidates ne modifie pas le nombre total de différences :
$\forall a, b \in \mathcal{A}, d_H(a^\pi, b^\pi) = d_H(a, b)$
Par conséquent, l'évaluation des consensus reste inchangée :
$u_1^*(p^\pi) = u_1^*(p)$ et $u_2^*(p^\pi) = u_2^*(p)$. On en conclut que $\varphi_{d_H}(p^\pi) = \varphi_{d_H}(p)$.
Donc l'axiome 2 est **vérifié**

— **Axiome 3 (Anonymité)**
Soit $\sigma$ une permutation sur l'ensemble des votantes.
Les valeurs $u_1^*(p)$ et $u_2^*(p)$ reposent sur des sommes du type $\sum_{a' \in p} \dots$. L'addition étant commutative, l'ordre dans lequel les bulletins sont traités n'a aucune influence sur le résultat final.
Ainsi, $u_1^*({}^\sigma p) = u_1^*(p)$ et $u_2^*({}^\sigma p) = u_2^*(p)$, ce qui implique
$\varphi_{d_H}({}^\sigma p) = \varphi_{d_H}(p)$.
Donc l'axiome 3 est **vérifié**

— **Axiome 4 (Invariance par réplication)**
Soit un entier $k \in \mathbb{N}^*$. Si l'on réplique le profil $p$ pour obtenir $kp$ (de taille $k \times n$), chaque distance calculée dans $u_1^*$ et $u_2^*$ est additionnée $k$ fois.
On a donc $u_1^*(kp) = k \cdot u_1^*(p)$ et $u_2^*(kp) = k \cdot u_2^*(p)$.
En appliquant la formule de polarisation au nouveau profil :

$$\varphi_{d_H}(kp) = \frac{2}{(k \cdot n) \times m} \left(k \cdot u_1^*(p) - k \cdot u_2^*(p)\right)$$

En factorisant par $k$ au numérateur et au dénominateur, les $k$ s'annulent et on retrouve exactement $\varphi_{d_H}(p)$. Donc l'axiome 4 est **vérifié**

— **Axiome 1 (Régularité)**
*Cas de la polarisation minimale ($p = p_a$)* :
Si tous les électeurs votent $a$, le consensus unique optimal est $a$, ce qui donne une

distance totale $u_1^*(p_a) = 0$.
Autoriser deux clusters donne également $u_2^*(p_a) = 0$. Ainsi, $\varphi_{d_H}(p_a) = \frac{2}{nm}(0-0) = 0$.

*Cas de la polarisation maximale ($p = p_{a,\overline{a}}$)* : La population est divisée en deux moitiés égales $n/2$ votant $a$ et $n/2$ votant $\overline{a}$. Avec deux clusters, on choisit les consensus $a$ et $\overline{a}$, ce qui satisfait tout le monde : $u_2^*(p_{a,\overline{a}}) = 0$. Avec un seul cluster, pour tout bulletin de compromis choisi, la somme des distances de Hamming par rapport à $a$ et $\overline{a}$ pour chaque paire d'électeurs opposés vaut exactement $m$.
Pour les $n/2$ paires d'électeurs, la distance totale est donc
$u_1^*(p_{a,\overline{a}}) = \frac{n}{2} \times m$. On obtient alors :

$$\varphi_{d_H}(p_{a,\overline{a}}) = \frac{2}{n \times m}\left(\frac{n \times m}{2} - 0\right) = 1$$

Donc l'axiome 1 est **vérifié**

# 5 Recherche du consensus optimal ($u_1^*$)

L'un des enjeux majeurs est de trouver un bulletin de consensus unique, noté $u_1^*(p)$, qui minimise la somme des distances par rapport à l'ensemble des votantes d'un profil $p$. Une recherche exhaustive étant inenvisageable pour des paramètres $m$ élevés, nous utilisons des propriétés mathématiques pour optimiser ces calculs.

## 5.1 Cas des approbations (Questions 10 et 12)

### La Preuve pour la Question 10

Le problème consiste à trouver un bulletin de consensus $a^* \in \mathcal{A}$, on veut minimiser la somme des distances de Hamming avec tous les bulletins $a' \in p$ du profil :

$$u_1^*(p) = \min_{a \in \mathcal{A}} \sum_{a' \in p} d_H(a, a')$$

La distance de Hamming entre deux bulletins d'approbations compte le nombre de candidates sur lesquelles ils diffèrent. En notant $a[j]$ la valeur (0 ou 1) du bulletin $a$ pour la candidate $j \in \{1, \ldots, m\}$, on peut réécrire la somme en inversant les signes de sommation :

$$\sum_{a' \in p} d_H(a, a') = \sum_{a' \in p} \sum_{j=1}^{m} |a[j] - a'[j]| = \sum_{j=1}^{m} \left( \sum_{a' \in p} |a[j] - a'[j]| \right)$$

Cette inversion démontre que le problème est séparable. Plutôt que d'évaluer les $2^m$ bulletins possibles de l'ensemble $\mathcal{A}$ dans leur globalité, nous pouvons minimiser la distance pour chaque candidate de manière indépendante.

Pour une candidate spécifique $j$, le choix optimal de la composante $a^*[j] \in \{0, 1\}$ consiste à minimiser le nombre de désaccordss avec les $n$ votantes sur cette unique candidate. La solution optimale suit donc simplement règle de la majorité marginale :

— Si strictement plus de la moitié des votantes approuvent la candidate $j$, on fixe $a^*[j] = 1$.

— Si strictement plus de la moitié des votantes rejettent la candidate $j$, on met $a^*[j] = 0$.

— En cas d'égalité parfaite (exactement $n/2$ approbations, ce qui est possible car $n$ est pair), les choix 0 ou 1 engendrent exactement le même nombre de désaccords ($n/2$). Le choix importe donc peu pour la valeur finale de $u_1^*(p)$.

**Efficacité algorithmique :**

L'approche naïve nécessiterait de générer les $2^m$ combinaisons possibles et de calculer la distance avec les $n$ bulletins, aboutissant à une complexité exponentielle rédhibitoire en $\mathcal{O}(2^m \cdot n \cdot m)$. Grâce à l'approche par séparation, il suffit de parcourir le profil une seule fois pour compter les approbations de chaque candidate. Le calcul de $a^*$ et de $u_1^*(p)$ s'effectue alors en temps polynomial avec une complexité temporelle très efficace de $\mathcal{O}(n \cdot m)$.

### L'Implémentation : Fonction `u1_bulletin_consensus_approbation`

Notre fonction `u1_bulletin_consensus_approbation` implémente directement ce résultat théorique. Elle parcourt chaque position du bulletin et compare le nombre de "1" (`nbr_uns`) au nombre de "0" (`nbr_zeros`) pour construire le bulletin de consensus optimal. La fonction `u1_étoile_approbations` calcule ensuite la somme des distances de Hamming entre ce bulletin optimal et le profil.

## 5.2 Cas des ordres totaux (Questions 11 et 12)

### La Preuve : Question 11

Pour calculer efficacement la valeur $u_1^*(p)$ dans le cas des votes par ordres totaux, nous cherchons le bulletin de consensus qui minimise la somme des distances de Spearman vers tous les bulletins du profil :

$$u_1^*(p) = \min_{\succ \in \mathcal{L}} \sum_{\succ_i \in p} d_S(\succ, \succ_i)$$

## Décomposition de la fonction objectif

La distance de Spearman entre deux ordres est définie par la somme des écarts de rangs de chaque candidate : $d_S(\succ, \succ_i) = \sum_{j=1}^{m} |r_\succ(c_j) - r_{\succ_i}(c_j)|$. En sommant sur l'ensemble des $n$ votantes du profil $p$, nous obtenons :

$$\sum_{\succ_i \in p} d_S(\succ, \succ_i) = \sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{m} |r_\succ(c_j) - r_{\succ_i}(c_j)|$$

En inversant les sommes, nous pouvons isoler le coût total associé au rang de chaque candidate $c_j$ :

$$\sum_{j=1}^{m} \left( \sum_{i=1}^{n} |r_\succ(c_j) - r_{\succ_i}(c_j)| \right)$$

## Modélisation par un problème d'affectation linéaire

L'objectif est d'assigner à chaque candidate $c_j$ un rang unique $k \in \{1, \ldots, m\}$. Soit $w(c_j, k)$ le coût d'attribution du rang $k$ à la candidate $c_j$ sur l'ensemble du profil :

$$w(c_j, k) = \sum_{i=1}^{n} |k - r_{\succ_i}(c_j)|$$

Ce problème correspond exactement à un **couplage parfait de poids minimum** dans un graphe biparti complet $G = (U \cup V, E)$ où :

- $U$ représente les candidates $\{c_1, \ldots, c_m\}$.
- $V$ représente les rangs possibles $\{1, \ldots, m\}$.
- Le poids de l'arête reliant une candidate $c_j$ à un rang $k$ est $w(c_j, k)$.

## Résolution et complexité

Ce problème d'optimisation peut être résolu très efficacement :

- **Construction :** Le calcul de la matrice des coûts nécessite $O(n \cdot m^2)$ opérations.
- **Optimisation :** L'utilisation de l'algorithme de couplage de poids minimum (via le module `scipy.optimize.linear_sum_assignment` en Python) permet une résolution en temps polynomial $O(m^3)$.

### L'Implémentation : Utilisation de `linear_sum_assignment`

Pour résoudre ce problème d'affectation de manière efficace, nous utilisons la fonction `linear_sum_assignment` de la bibliothèque `scipy.optimize`.

— La fonction `matrice_couts` génère la matrice de poids $m \times m$ décrite précédemment.
— `linear_sum_assignment` applique l'algorithme Hongrois pour trouver le couplage optimal en temps polynomial.

Enfin, la fonction `u1_étoile_ordres_totaux` extrait la valeur minimale $u_1^*(p)$ en sommant les coûts correspondant aux indices optimaux trouvés.

# 6 Résultats Expérimentaux Globaux

## 6.1 Évolution des mesures optimales (Questions 14 et 15)

### Implémentation des mesures (Question 14)

Les fonctions `phi_dh` et `phi_ds` agrègent l'ensemble du travail algorithmique précédent. Pour un profil donné, elles calculent d'abord le score de mécontentement du consensus unique $u_1^*(p)$ (via nos algorithmes exacts de la Question 12), puis estiment le score de la partition optimale en deux clusters $\tilde{u}_2^*(p)$ (via l'algorithme des k-means de la Question 13). Afin de limiter l'impact des minima locaux propres au k-means, l'algorithme effectue plusieurs relances (`nbr_relances`) et conserve la meilleure partition. Les scores finaux sont calculés en appliquant les facteurs de normalisation de l'énoncé : $\frac{2}{n \times m}(u_1^* - \tilde{u}_2^*)$ pour $\varphi_{d_H}$ et $\frac{4}{n \times m^2}(u_1^* - \tilde{u}_2^*)$ pour $\varphi_{d_S}$.

### Protocole expérimental et Analyse (Question 15)

Afin de valider le comportement de ces mesures, nous avons simulé des élections avec $n = 20$ votantes et $m = 8$ candidates. Le paramètre de polarisation $p$ varie de 0 à 1 par pas de 0.05. Pour lisser la part d'aléatoire inhérente à la génération des profils et à l'algorithme k-means, chaque point du graphique est la moyenne calculée sur 5 profils générés indépendamment (`nb_moyennes = 5`), avec 100 relances pour la recherche des clusters (`nbr_relances = 100`).

**Analyse des résultats :** Contrairement à la mesure naïve $\varphi^2$ étudiée précédemment, les courbes obtenues ici (Figure 1) valident de façon éclatante la théorie mathématique :

— **Polarisation nulle ($p = 0$)** : Les deux courbes démarrent exactement à 0. Lorsque le profil est unanime, un seul consensus suffit à satisfaire parfaitement l'électorat ($u_1^* = u_2^* = 0$). Cela valide expérimentalement le respect strict de l'Axiome 1 (Régularité) pour la borne inférieure.

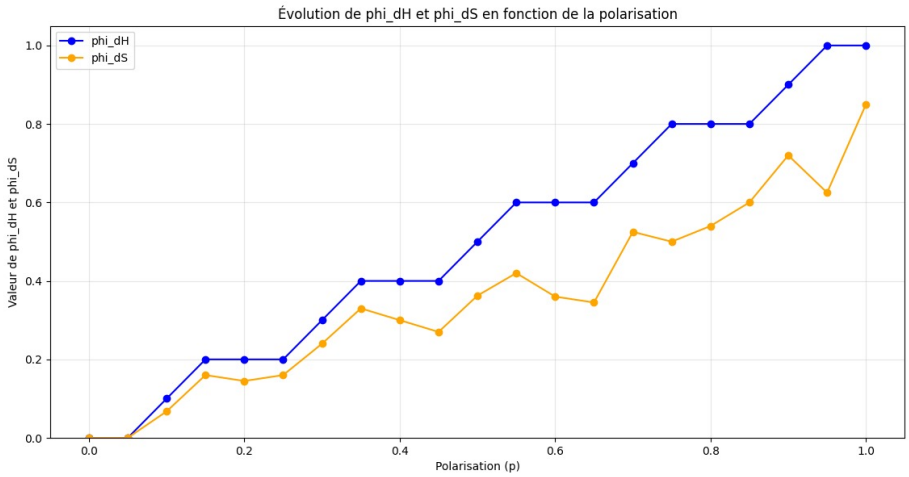



FIGURE 1 – Évolution de $\varphi_{d_H}$ (bleu) et $\varphi_{d_S}$ (orange) en fonction du niveau de polarisation $p$.

— **Croissance monotone** : À mesure que le paramètre $p$ augmente, la société se divise en deux blocs de plus en plus denses et opposés. En conséquence, le fait d'autoriser deux clusters de consensus ($u_2^*$) devient de plus en plus avantageux par rapport au consensus unique imposé ($u_1^*$). L'écart ($u_1^* - u_2^*$) s'accroît, ce qui se traduit par une croissance globale et régulière des deux courbes.

— **Polarisation maximale ($p = 1$)** : La mesure d'approbation $\varphi_{d_H}$ (en bleu) atteint de manière stable la valeur maximale de 1.0, ce qui valide l'Axiome 1 pour la borne supérieure (profil $p_{a,\overline{a}}$). La mesure des ordres totaux $\varphi_{d_S}$ (en orange) suit la même tendance forte, atteignant une valeur très élevée (environ 0.85).

**Conclusion** : La légère variance et le palier final de $\varphi_{d_S}$ s'expliquent par l'immensité de l'espace des ordres totaux ($m!$ permutations) et la nature heuristique de l'algorithme k-means pour le calcul de $\tilde{u}_2^*$, qui peut parfois peiner à trouver la partition absolue parfaite malgré les 100 relances. Néanmoins, les expériences confirment formellement que l'approche par les distances ($d_H$ et $d_S$) alliée à l'optimisation de graphes et de clusters constitue une métrique robuste, cohérente, et pleinement fonctionnelle pour quantifier la polarisation électorale.

# 7 Bilan critique sur l'utilisation des IA génératives

Conformément aux consignes du projet nous présentons ici un retour honnête et analytique sur notre usage des outils d'intelligence artificielle durant la réalisation de ce travail.

## 7.1 Types et nombre de prompts utilisés

Nous avons eu recours à l'IA de manière ciblée, avec un total d'environ **10 prompts** répartis selon deux axes principaux :

— **Assistance technique LaTeX (env. 4 prompts) :** Ces requêtes concernaient principalement la mise en forme de structures complexes (tableaux pour les algorithmes, alignement d'équations mathématiques pour les mesures $\varphi^2$, $\varphi_{d_H}$ et $\varphi_{d_S}$).

— **Débogage et structure de code Python (env. 6 prompts) :** Nous avons utilisé l'IA pour identifier des erreurs de syntaxe précises (erreurs d'indexation, gestion des types avec `numpy`) ou pour obtenir des exemples d'utilisation de la bibliothèque `scipy.optimize` pour le problème du couplage biparti.

## 7.2 Retours critiques sur le texte et le code généré

L'utilisation de ces outils a nécessité une vigilance constante et un travail de vérification systématique :

— **Sur le texte (Aide à la rédaction) :** Si l'IA est performante pour suggérer des structures de phrases, nous avons constaté qu'elle manque de précision pour les démonstrations mathématiques (notamment pour les preuves d'axiomes). Nous avons donc rédigé nous-mêmes l'intégralité des justifications théoriques

— **Sur le code (Résolution de bugs) :** L'IA s'est avérée efficace pour corriger des erreurs de syntaxe triviales. Cependant, pour la logique algorithmique complexe (comme l'adaptation du k-means aux ordres totaux), les solutions proposées contenaient souvent des erreurs sémantiques ou ne respectaient pas les contraintes spécifiques du sujet (par exemple, la parité de $n$ et $m$). Chaque fragment de code a donc été testé et modifié par nos soins.

### 7.3 Avantages et inconvénients identifiés

**Avantages :** Un gain de temps significatif sur les tâches de "bas niveau" comme la mise en page LaTeX et la correction d'erreurs de syntaxe Python mineures. L'IA a également servi de support pédagogique pour comprendre certaines fonctions de bibliothèques externes.

**Inconvénients :** Le risque de dépendance et la nécessité de vérifier chaque réponse pour éviter les fonctions inexistantes ou raisonnements faux.

## 8 Bibliographie et Sources


— *Documentation officielle de Python 3* (`https://docs.python.org/3/`), modules `random`.

— *Documentation Matplotlib* (`https://matplotlib.org/`) pour le tracé de l'évolution des mesures.

— *Documentation SciPy* (`https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/generated/scipy.optimize.linear_sum_assignment.html`) pour la résolution du problème de couplage parfait de poids minimum (Question 11).

— Kuhn, H. W. (1955). "The Hungarian method for the assignment problem", *Naval Research Logistics Quarterly.*

— Modèle de langage génératif (Gemini) utilisé comme support à la rédaction LaTeX et à la structuration du présent rapport.